第五章习题答案

5-1 解：

穿过速度 v 运动的矩形线框的磁链为：

$$\psi_m = N\int_s \vec{B}\bullet d\vec{S} = N\int_{-\frac{a}{2}+vt}^{\frac{a}{2}+vt} B_m \cos(ky)bdy$$

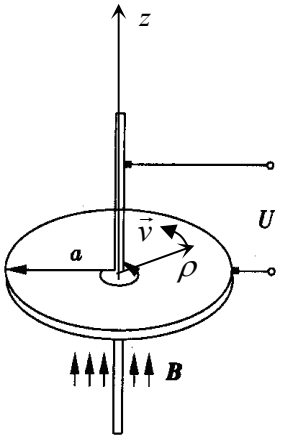
$$= \frac{HB_m b}{k}\left[\sin k(vt+\frac{a}{2}) - \sin k(vt-\frac{a}{2})\right]$$

所以，线框的感应电动势为：

$$\varepsilon = -\frac{d\psi_m}{dt} = -NB_m bv\left[\cos k(vt+\frac{a}{2}) + \cos k(vt-\frac{a}{2})\right]$$

$$2NB_m bv\sin\frac{kvt}{2}\sin\frac{ka}{2}$$

5-2 如题图所示，一半径为 a 的金属圆盘，在垂直方向的均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中以等角速度 ω 旋转，其轴线与磁场平行。在轴与圆盘边缘上分别接有一对电刷。这一装置称为法拉第发电机。试证明两电刷之间的电压为 $\frac{Ba^2\omega}{2}$。



题图 5-2

证明：，选圆柱坐标，

$$\because \qquad \vec{E}_{ind} = \vec{v}\times\vec{B} = v\vec{e}_\phi \times B\,\vec{e}_z = vB\,\vec{e}_\rho$$

其中 $\vec{v} = \omega\rho\,\vec{e}_\phi$

$$\therefore \qquad \varepsilon = \int_l \vec{E}_{ind}\bullet d\vec{l} = \int_0^a B\,v\vec{e}_\rho \bullet d\rho\vec{e}_\rho$$

$$= \int_0^a B\,\omega\rho\,d\rho = \frac{Ba^2\omega}{2}$$

证毕

5-3 解：

平板电容器极板间的电场强度为：$E = \frac{u}{d} = \frac{U_m}{d}\sin\omega t$

则位移电流密度为：$J_D = \frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon_0\omega\frac{U_m}{d}\cos\omega t$

5-4 一同轴圆柱形电容器，其内、外半径分别为 $r_1 = 1cm$、$r_2 = 4cm$，长度 $l = 0.5cm$，极板间介质的介电常数为 $4\varepsilon_0$，极板间接交流电源，电压为 $u = 6000\sqrt{2}\,\sin 100\pi t$ V。求 $t = 1.0s$ 时极板间任意点的位移电流密度。

解法一：因电源频率较低，为缓变电磁场，可用求静电场方法求解。忽略边沿效应，电容器中的场为均匀场，选用圆柱坐标，设单位长度上内导体的电荷为 τ，外导体电荷为 $-\tau$，因

此有

$$\vec{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho \qquad r_1 < \rho < r_2$$

$$u = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\, d\rho = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1}$$

$$\therefore \quad \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} = u \Big/ \ln\frac{r_2}{r_1}$$

所以 $\vec{E} = \dfrac{u}{\ln\dfrac{r_2}{r_1}\,\rho}\vec{e}_\rho$ ， $\vec{D} = \dfrac{\varepsilon u}{\ln\dfrac{r_2}{r_1}\,\rho}\vec{e}_\rho$

$$\vec{J}_d = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} = \frac{\varepsilon}{\ln\dfrac{r_2}{r_1}\,\rho}\frac{\partial u}{\partial t}\,\vec{e}_\rho = \frac{\varepsilon}{\ln\dfrac{r_2}{r_1}\,\rho}\,6000\sqrt{2}\times 100\pi\cos 100\pi t\;\vec{e}_\rho \quad \text{A/m}^2$$

当$t = 1s$时

$$\vec{J}_d = \frac{4\times 8.85\times 10^{-12}}{\ln 4\;\rho}\times 6000\sqrt{2}\times 100\pi\cos 100\pi \quad \vec{e}_\rho$$

$$= \frac{6.81\times 10^{-5}}{\rho} \quad \vec{e}_\rho \ \text{A/m}^2$$

解法二：用边值问题求解，即

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = 0 \\ \varphi = u & \rho = 1 \\ \varphi = 0 & \rho = 4 \end{cases}$$

由圆柱坐标系有 $\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\dfrac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right) = 0$ (1)

解式(1)得 $\varphi = c_1\ln\rho + c_2$

由边界条件得： $c_1 = -\dfrac{u}{\ln 4}$ $c_2 = u$

$$\therefore \qquad \varphi = -\frac{u}{\ln 4}\ln\rho + u$$

所以 $\vec{E} = -\nabla\varphi = \dfrac{6000\sqrt{2}\sin 100\pi t}{\rho\ln 4}\,\vec{e}_\rho$

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\frac{4\varepsilon_0 6000\sqrt{2}\,\sin 100\pi t}{\rho \ln 4}\vec{e}_\rho$$

$$\vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\frac{4\varepsilon_0 6000\sqrt{2}\cos 100\pi t}{\rho \ln 4}\times 100\pi\ \ \vec{e}_\rho$$

当$t=1s$时

$$\vec{J}_D=\frac{6.81\times 10^{-5}}{\rho}\vec{e}_\rho\ \ \left(A/m^2\right)$$

5-5 由圆形极板构成的平板电容器$(a>>d)$见题图所示，其中损耗介质的电导率为γ、介电系数为ε、磁导率为μ，外接直流电源并忽略连接线的电阻。试求损耗介质中的电场强度、磁场强度和坡印廷矢量，并根据坡印廷矢量求出平板电容器所消耗的功率。

解：由于电容器两端的电压为直流电压，因此没有位移电流，只有漏电流。

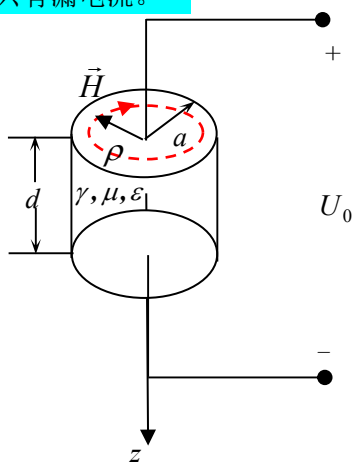
由 $U=Ed$ 知 $\vec{E}=\frac{U}{d}\vec{e}_z$，$I=\frac{U}{R}=\frac{\gamma\pi R^2U}{d}$

电流强度均匀分布且垂直于极板，在导电媒质内部，

电场强度时均匀的，$\vec{E}=\frac{U}{d}\vec{e}_z$

在任意一点的电流密度：$\vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{\gamma U}{d}\vec{e}_z$

在任一点磁场强度：$H=\frac{I'}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi=\frac{\gamma U}{2d}\rho\vec{e}_\phi$



题图 5-5

所以坡印亭矢量为：$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=\frac{\gamma U^2}{2d^2}\rho(-\vec{e}_\rho)$

外部空间进入电容器的总功率，即电容器消耗的功率为：

$$P=-\oint_s\vec{S}\cdot d\vec{S}=\frac{\gamma U^2}{2d^2}R2\pi Rd=\frac{\pi R^2\gamma}{d}U^2=GU^2=IU$$

5-7 解：

设电容器间的电流为 I，取以坐标原点 0 至介质中任意点的距离ρ为半径的球面，有：

$$\oint_s\vec{J}_C\cdot d\vec{S}=J_C4\pi\rho^2=I$$

得电流密度矢量：$\vec{J}_C=\frac{I}{4\pi\rho^2}\vec{e}_\rho$

电场强度：$\vec{E}=\frac{\vec{J}_C}{\gamma}=\frac{I}{4\pi\rho^2\gamma}\vec{e}_\rho$

所以，$U=\int_l \vec{E}\bullet d\vec{l}=\int_a^b \frac{I}{4\pi\rho^2\gamma}d\rho=\frac{I}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$

则 $I=\frac{4\pi\gamma abU}{b-a}=\frac{4\pi ab\gamma U_m}{b-a}\cos\omega t=I_C$

位移电流密度为：$J_D=\frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t}=\frac{-ab\varepsilon\omega U_m}{(b-a)\rho^2}\sin\omega t$

所以位移电流为：$i_D=\oint_s \vec{J}_D\bullet d\vec{S}=\frac{-4\pi ab\varepsilon\omega U_m}{b-a}\sin\omega t$

全电流为：$i=i_C+i_D=\frac{4\pi abU_m(\gamma\cos\omega t-\omega\varepsilon\sin\omega t)}{b-a}$

5-8 解：采用圆柱坐标系

极板间的电场为：$\vec{E}=\frac{U}{d}\vec{e}_z$

所以，$J_D=\frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t}=\frac{\varepsilon\omega U_m}{d}\cos\omega t$

则有：$\oint_l \vec{H}\bullet d\vec{l}=I=\pi\rho^2 J_D$

所以：$\vec{H}=\frac{\omega\varepsilon U_m\rho}{2d}\cos\omega t\vec{e}_\phi$

5-9 在交变电磁场中，某材料的相对介电常数为 $\varepsilon_r=81$，电导率为 $\gamma=4.2\text{S/m}$。分别求频率 $f_1=1k\text{Hz}$、$f_2=1\text{MHz}$ 以及 $f_3=1\text{GHz}$ 时位移电流密度和传导电流密度的比值。

解：传导电流 J_C 和位移电流 J_D 分别由以下公式计算

$$\vec{J}_C=\gamma\vec{E}\quad ,\qquad \vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

所以传导电流和位移电流的幅值比为：

$$K=\frac{J_C}{J_D}=\frac{\gamma}{\varepsilon\omega}=\frac{4.2}{81\varepsilon_0\omega}=\frac{4.2}{81\times(1/36\pi)\times10^{-9}\times2\pi f}=\frac{9.3\times10^8}{f}$$

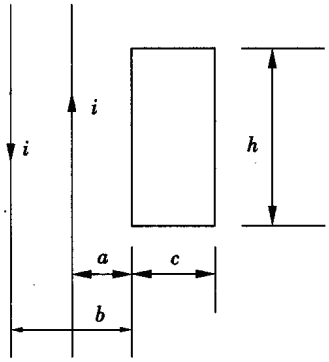
分别将三种频率代入式(1)中得：

$$K_{f=10^3}=9.3\times10^5 \qquad K_{f=10^6}=9.3\times10^2 \qquad K_{f=10^9}=0.93$$

5-11 题图所示的一对平行长线中有电流 $i(t)=I_m\sin\omega t$。求矩形线框中的感应电动势。

解：在圆柱坐标中，由无限长直导线产生的磁感应强度为

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$



题图 5-11

左边一条产生的 $\vec{B}_1=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi\rho_1}\vec{e}_\phi=\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_1}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\vec{e}_\phi$

右边一条产生的 $\vec{B}_2=\frac{\mu_0 I_2}{2\pi\rho_2}\vec{e}_\phi=\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_2}\sin\omega t\vec{e}_\phi$

左边导线对矩形框产生的磁通 Φ_1

$$\Phi_1=\int_b^{b+c}\vec{B}_1\bullet d\vec{S}=\int_b^{b+c}\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_1}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\bullet h d\rho=\frac{\mu_0 I_m h}{2\pi}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\,\boldsymbol{ln}\frac{b+c}{b}$$

右边导线对矩形框产生的磁通 Φ_2

$$\Phi_2=\frac{\mu_0 I_m h}{2\pi}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\,\boldsymbol{ln}\frac{a+c}{a}$$

所以矩形框的磁通 $\Phi=\Phi_2-\Phi_1=\frac{\mu_0 I_m h\,\boldsymbol{\sin}\,\omega t}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{b(a+c)}{a(b+c)}$

所以 $\varepsilon=-\frac{\partial\Phi}{\partial t}=\frac{\mu_0 I_m h\omega\boldsymbol{\cos}\,\omega t}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{b(a+c)}{a(b+c)}$

5-13 真空中磁场强度的表达式为 $\vec{H}=H_z\vec{e}_z=H_0\sin(\omega t-\beta x)\vec{e}_z$，求空间的位移电流密度和电场强度。

解：由 $\nabla\times\overrightarrow{H}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0\\ 0 & 0 & H_z\end{vmatrix}=-\frac{\partial H_z}{\partial x}\vec{e}_y=\vec{J}_d$ 得

$$\vec{J}_d=H_0\beta\boldsymbol{\cos}(\omega t-\beta x)\overrightarrow{e_y}$$

又由：$\vec{J}_d=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$，

所以 $\vec{D}=\int_0^t\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\bullet dt=\frac{H_0\beta}{\omega}\boldsymbol{\sin}(\omega t-\beta x)\vec{e}_y+C$

$$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0}=\frac{H_0\beta}{\omega\varepsilon_0}\boldsymbol{sin(}\omega t-\beta x\boldsymbol{)}\vec{e}_y+C$$

因为无恒定场分量，所以$C=0$

所以 $$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0}=\frac{H_0\beta}{\omega\varepsilon_0}\boldsymbol{sin(}\omega t-\beta x\boldsymbol{)}\vec{e}_y$$

5-14 已知在某一理想介质中的位移电流密度为$\vec{J}_D=2\sin(\omega t-5z)\vec{e}_x\mu A/m^2$，介质的介电常数为$\varepsilon_0$，磁导率为$\mu_0$。求介质中的电场强度$\vec{E}$和磁场强度$\vec{H}$。

解： 由$\vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$得

$$\vec{D}=\int_0^t\vec{J}_D dt=\frac{-2}{\omega}\cos(\omega t-5z)\vec{e}_x \quad , \qquad \vec{E}=\frac{-2}{\omega\varepsilon_0}\cos(\omega t-5z)\vec{e}_x$$

又由$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$可得

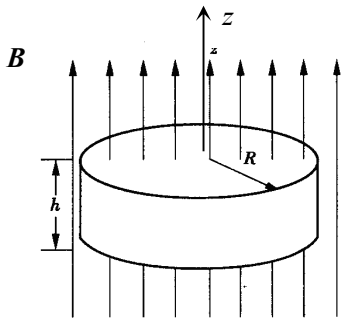
$$\therefore\vec{H}=-\frac{10}{\omega^2\mu_0\varepsilon_0}\boldsymbol{cos(}\omega t-5z\boldsymbol{)}\vec{e}_y$$

$$\because\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}=c^2,\ c=\frac{\omega}{\beta},\ \beta=5$$

所以： $$\vec{H}=\vec{H}_y=-\frac{2}{5}\cos(\omega t-5z)\vec{e}_y$$

5-16 半径为R，厚度为h、电导率为γ的导体圆盘，盘面与均匀正弦磁场$\vec{B}$正交，如题图所示。已知$\vec{B}=B_0\sin\omega t\vec{e}_x$，忽略圆盘中感应电流对均匀磁场的影响，试求：（1）圆盘中的涡流电流密度$\vec{J}_c$；（2）涡流损耗P_e。

解：选圆柱坐标



题图 5-16

$$\nabla\times\vec{E}=\begin{vmatrix}\frac{1}{\rho}\vec{e}_\rho & \vec{e}_\phi & \frac{1}{\rho}\vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0\\ 0 & \rho E_\phi & 0\end{vmatrix}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho E_\phi)\vec{e}_z$$

$$=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=-B_0\omega\cos\omega t\vec{e}_z$$

$$\vec{E}=-\frac{1}{2}B_0\rho\omega\cos\omega t\,\vec{e}_z$$

所以 $\vec{J}_C=\gamma\vec{E}=-\frac{1}{2}\gamma B_0\rho\,\omega\cos\omega t\;\vec{e}_z$

$$P=\int_V\frac{J_c^2}{\gamma}dV=\int_V\frac{1}{\gamma}\left[\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T J_c^2(t)\,dt}\;\right]^2\mathrm{dV}=\int_0^R\frac{1}{8\gamma}\gamma^2\omega^2B_0^2\rho^2h\,2\pi\rho\,d\rho=\frac{\pi}{16}\gamma\omega^2B_0^2R^4h$$

5-17 由圆形极板构成的平行板电容器，间距为 d，其间的均匀介质，电导率为γ，介电常数为ε，磁导率为μ_0，当外加电压为$u=U_m\sin\omega t$ V 时，忽略电容器的边缘效应。试求电容器中任意点的位移电流和磁感应强度（假设变化的磁场产生的电场远小于外加电压产生的电场）。

解：$\because E=\frac{U}{d}$，$\therefore E=\frac{U}{d}=\frac{U_m\sin\omega t}{d}$ （1）

$\because J_\mathrm{d}=\frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t}$，$\therefore J_\mathrm{d}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t}=\frac{\varepsilon U_m\omega}{d}\cos\omega t$ （2）

方向 ：E 和 J 的方向相同，从高电压方向指向低压方向。由全电流定律：

$$\oint_l\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}+\int_S\gamma\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$H\cdot2\pi\rho=\frac{\varepsilon U_m\omega\cos\omega t}{d}\cdot\pi\rho^2+\frac{\gamma U_m\sin\omega t}{d}\cdot\pi\rho^2$$

$$\therefore\quad\vec{B}=\frac{\varepsilon\mu_0U_m\omega\cos\omega t}{2d}\rho+\frac{\gamma\mu_0U_m\sin\omega t}{2d}\rho$$

5-18 已知大地的电导率$\gamma=5\times10^{-3}\,S/m$，相对介电常数$\varepsilon_r=10$，试问可把大地视为良导体的最高工作频率是多少？

解：由题意知满足磁准态场的条件：由$\frac{\omega\varepsilon}{\gamma}<<1$时，大地可视为良导体，在工程中可以认为取两个数量级时，可认为满足远远小于条件，即：

$$\frac{\omega\varepsilon}{\gamma}=\frac{2\pi f\varepsilon}{\gamma}=0.01$$

所以：$$f=\frac{0.01\times5\times10^{-3}}{2\pi\times8.854187818\times10^{-12}}=9\times10^{4}\ \text{Hz}$$

5-19 （1）长直螺线管中载有随时间变化相当慢的电流$i=I_0\sin\omega t$。先用安培环路定律求半径为a的线圈内产生的磁准静态场的磁感应强度，然后利用法拉第定律求线圈里面和外面的感应电场强度；

（2）试论证上述磁准静态场的解只有在ω ->0的静态极限情况下，才精确地满足麦可斯韦方程组。

解：（1）对于长直螺线管，在均匀密绕的条件下，磁场方向与电流方向成右手螺旋关系，为

$$\vec{B}(t)=\begin{cases}\mu_0 NI_0\sin\omega t\vec{e}_z & (\rho<a)\\ 0 & (\rho>a)\end{cases}\qquad (1)$$

N是每单位长度上的线圈的匝数。

由于磁场分布具有轴对称性，因而它感应出的电场也具有这一性质，其方向与磁场成右螺旋。

取半径为ρ的同心圆周为积分路径，应用法拉第定律，可求得沿$\vec{e}_z$方向的磁场产生的电场为

$$\oint_l\vec{E}\bullet d\vec{l}=2\pi\vec{E}_\phi(\rho,t)=-\frac{d}{dt}\int_S\vec{B}\bullet d\vec{S}$$

$$=\begin{cases}-\mu_0N\pi\rho^2\dfrac{di}{dt}=-\mu_0N\pi\rho^2I_0\omega\cos\omega t & (\rho<a)\\ -\mu_0N\pi\rho^2\dfrac{di}{dt}=-\mu_0N\pi a^2I_0\omega\cos\omega t & (\rho>a)\end{cases}\qquad (2)$$

所以有：

$$\mathrm{E}_\varphi(\rho,t)=\begin{cases}-\dfrac{\mu_0N\omega I_0}{2}\rho\cos\omega t & (\rho<a)\\ -\dfrac{\mu_0N\omega I_0}{2\rho}a^2\cos\omega t & (\rho>a)\end{cases}\qquad (3)$$

（2）将（1）式和（3）式代入麦可斯韦方程中

$$\nabla\times\vec{\mathrm{H}}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

容易验证两边不相等，只有在ω ->0的静态场极限情况下，才精确的满足麦可斯韦方程组。

$$\nabla\times\vec{\mathrm{H}}=\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{\mathrm{B}}=\frac{1}{\mu_0}\vec{e}_\rho(\frac{1}{\rho}\times\frac{\partial B_z}{\partial\phi})+\frac{1}{\mu_0}\vec{e}_\rho(-\frac{\partial B_z}{\partial\rho})$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{\mu_0}\vec{e}_\rho\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial}{\partial\phi}(\mu_0Ni(t))+\dfrac{1}{\mu_0}\vec{e}_\phi(-\dfrac{\partial}{\partial\rho}(\mu_0Ni(t))=0 & (\rho<a)\\ 0 & (\rho>a)\end{cases}\qquad (4)$$

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial \mathrm{t}}=\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}=\begin{cases}\vec{e}_\phi \dfrac{\varepsilon_0 \mu_0 N \rho \omega^2}{2} I_0 \sin \omega t & (\rho<a) \\ \vec{e}_\phi \dfrac{\varepsilon_0 \mu_0 N a^2 \omega^2}{2} I_0 \sin \omega t & (\rho>a)\end{cases} \qquad (5)$$

很明显，式（4）和式（5）不相等，但是当ω —>0 时$\nabla \times \vec{\mathrm{H}}=\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}=0$，精确满足麦可斯韦方程组。

5-20 同题 5-17，假如圆形极板的面积是 A，在频率不很高时，用坡印廷定理证明电容器内由于介质的损耗所吸收的平均功率是 $\mathrm{P}=\frac{\mathrm{U}^2}{\mathrm{R}}$，式中 R 是极板间介质的漏电阻。

与 5-5 题方法相同。

5-22 一块金属在均匀恒定磁场中平移，金属中是否会有涡流？若金属块在均匀恒定磁场中旋转，金属中是否会有涡流？

答：平移时没有，旋转时有。

5-23 当有 $\mathrm{f}_1=4\times10^3$ Hz 和 $\mathrm{f}_2=4\times10^5$ 两种频率的信号，同时通过厚度为 1 mm 的铜板时，试问在铜板的另一侧能接收到那些频率的信号

解：由于透入深度公式

$$\mathrm{d}=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}} \qquad (1)$$

分别把两种信号代入（1）式得：$\mathrm{d}_1=1.04\ \mathrm{mm}>1\mathrm{mm}$，$\mathrm{d}_2=0.104\ \mathrm{mm}<1\mathrm{mm}$

所以，只有第一种信号可以通过，即在另外一侧只能接收到第一种信号。

5-24 解：

最大干扰磁场的频率可以认为工频，f=50Hz，这样，铝板和铁板的衰减常数分别为：

$$\alpha_{Al}=\sqrt{\frac{\omega\mu\lambda}{2}}=\sqrt{\frac{2\pi\times50\times4\pi\times10^{-7}\times35.7\times10^6}{2}}=83.95$$

$$\alpha_{Fe}=\sqrt{\frac{\omega\mu\lambda}{2}}=\sqrt{\frac{2\pi\times50\times4\pi\times10^{-7}\times2000\times8.3\times10^6}{2}}=1810.17$$

设铝板中的磁场从表面处的 H=12A/m 经厚度为 h_{Al} 后衰减到 0.01A/m，则有：

$12e^{-\alpha_{Al}h_{Al}}=0.01$，所以，得：$h_{Al}$=8.45 cm

同理，可得：h_{Fe}=3.92 mm